Corrigé du devoir blanc – le mini-test 2

Fonctions (tableau de variations), repérage, second degré

Première spécialité (1S_A, 1S_B)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Corrigé détaillé, à lire après avoir fait le devoir blanc seul. Chaque énoncé est rappelé. Les encadrés signalent la **méthode**, la **rigueur de rédaction** attendue et les **erreurs à éviter**.

A – Automatismes (QCM)

Énoncé 1. f décroît sur $[-1;2]$ puis croît sur $[2;6]$. Son minimum est atteint pour : a. $x=-1$ b. $x=6$ c. $x=2$ d. on ne sait pas
2. $A(3;-2)$, $B(-1;5)$. $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées : a. $(4;-7)$ b. $(-4;7)$ c. $(2;3)$ d. $(-4;3)$
3. Le sommet de la parabole d'équation $y=-(x+5)^2+2$ est : a. $(5;2)$ b. $(-5;-2)$ c. $(-5;2)$ d. $(2;-5)$
4. $\vec{u}(4;-6)$ et $\vec{v}(-6;9)$: a. colinéaires b. non colinéaires c. égaux d. opposés

1. f décroît jusqu'à 2 puis croît : le minimum est atteint en $x=2$. Réponse **c**.
2. $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A\,;\,y_B-y_A)=(-1-3\,;\,5-(-2))=(-4\,;\,7)$. Réponse **b**.

Vigilance – erreur à éviter C'est « arrivée moins départ » : la réponse $(4;-7)$ correspond à $\overrightarrow{BA}$.

3. $-(x+5)^2+2=-(x-(-5))^2+2$: $\alpha=-5$, $\beta=2$, sommet $(-5;2)$. Réponse **c**.

Vigilance – erreur à éviter Dans $a(x-\alpha)^2+\beta$, le terme est $x-\alpha$: $(x+5)$ correspond à $\alpha=-5$.

4. $\det(\vec{u},\vec{v})=4\times 9-(-6)\times(-6)=36-36=0$: colinéaires (en effet $\vec{v}=-\frac{3}{2}\vec{u}$). Réponse **a**.

B-1 – Développer une forme canonique

Énoncé Développer et réduire $3(x-1)^2-5$.

$$3(x-1)^2-5=3(x^2-2x+1)-5=3x^2-6x+3-5=3x^2-6x-2.$$

Vigilance – erreur à éviter Le facteur 3 multiplie *les trois* termes de $(x-1)^2$, y compris le 1.

Conclusion. $3(x-1)^2-5=3x^2-6x-2$.

B-2 – Forme canonique avec $a\neq 1$

Énoncé Déterminer la forme canonique de $h(x)=2x^2-12x+11$ et les coordonnées du sommet de sa parabole.

On factorise par 2 les termes en x, puis on complète le carré :

$$h(x)=2(x^2-6x)+11=2\big[(x-3)^2-9\big]+11=2(x-3)^2-18+11=2(x-3)^2-7.$$

On a utilisé $x^2-6x=(x-3)^2-9$, car $(x-3)^2=x^2-6x+9$.

Méthode Pour ax^2+bx+c : (1) mettre a en facteur dans ax^2+bx ; (2) écrire $x^2+px=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\left(\frac{p}{2}\right)^2$; (3) redistribuer a et réduire. Le sommet est $S(\alpha;\beta)$.

Propriété utilisée Autre façon de trouver le sommet : $\alpha=-\frac{b}{2a}=-\frac{-12}{4}=3$ et $\beta=h(3)=18-36+11=-7$.

Vigilance – erreur à éviter Erreur fréquente : oublier de multiplier le -9 par 2, ce qui donne $2(x-3)^2+2$, qui est faux.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Conclusion. $h(x) = 2(x-3)^2 - 7$; sommet $S(3;-7)$.

B-3 – Vérifier en développant

Énoncé Vérifier le résultat de B-2 en développant.

$$2(x-3)^2 - 7 = 2(x^2 - 6x + 9) - 7 = 2x^2 - 12x + 18 - 7 = 2x^2 - 12x + 11 = h(x).$$

On retrouve $h(x)$: la forme canonique est juste.

Rigueur de rédaction Une vérification se termine par une phrase de conclusion (« on retrouve $h(x)$ »). Si le développement ne redonne pas $h(x)$, il faut le dire et corriger B-2.

C – Vecteurs et alignement

Énoncé $A(0;1)$, $B\left(\frac{3}{4};-2\right)$, $C(2;9)$ et $D(4;-15)$. Les points A, B, C sont-ils alignés ? Et A, B, D ? Justifier.

$\overrightarrow{AB}\left(\frac{3}{4}-0\,;\,-2-1\right) = \left(\frac{3}{4}\,;\,-3\right)$, $\overrightarrow{AC}(2\,;\,8)$, $\overrightarrow{AD}(4\,;\,-16)$.

A, B, C. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\times 8 - (-3)\times 2 = 6+6 = 12 \neq 0$. Les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc A, B, C ne sont pas alignés. (On pouvait le voir aux signes : abscisses de même signe, ordonnées de signes contraires.)

A, B, D. $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}) = \frac{3}{4}\times(-16) - (-3)\times 4 = -12+12 = 0$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont colinéaires et ont le point A en commun, donc A, B, D sont alignés (et $\overrightarrow{AD} = \frac{16}{3}\overrightarrow{AB}$).

Propriété utilisée A, B, C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire $\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}) = xy' - x'y = 0$.

Rigueur de rédaction Deux étapes à écrire : la colinéarité (calcul), puis la conclusion géométrique (alignés ou non). Le calcul seul ne répond pas à la question.

Conclusion. A, B, C ne sont pas alignés ; A, B, D sont alignés.

D – Raisonner sur un tableau de variations

Énoncé Une fonction f définie sur $[-2;7]$ a le tableau de variations suivant.

x	-2		1		3		7
$f(x)$	0	↗	6	↘	-4	↗	2

D-1) Comparer $f(1{,}5)$ et $f(2{,}5)$. Justifier. D-2) Peut-on comparer $f(-1)$ et $f(5)$? Justifier.
D-3) Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions sur $[-2;7]$? Et $f(x) = 5$? D-4) Meilleur encadrement de $f(x)$ pour $x \in [1;7]$.

D-1. 1,5 et 2,5 appartiennent à $[1;3]$, intervalle sur lequel f est décroissante. Comme $1{,}5 < 2{,}5$, on a $f(1{,}5) > f(2{,}5)$.

Propriété utilisée Si f est décroissante sur un intervalle I, alors pour $a < b$ dans I, $f(a) \geqslant f(b)$: l'ordre est inversé.

D-2. $-1 \in [-2;1]$, où f va de 0 à 6 : $f(-1) \in]0;6[$. $5 \in [3;7]$, où f va de -4 à 2 : $f(5) \in]-4;2[$. Ces intervalles se chevauchent : on **ne peut pas** comparer $f(-1)$ et $f(5)$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Vigilance – erreur à éviter On ne peut utiliser le sens de variation que pour deux nombres d'un *même* intervalle de monotonie.

D-3. $f(x) = 0$: $f(-2) = 0$, donc -2 est solution ; sur $]1;3[$, f passe de 6 à -4 et prend une fois la valeur 0 ; sur $]3;7]$, f passe de -4 à 2 et prend une fois la valeur 0. Il y a **3 solutions**.
$f(x) = 5$: une solution sur $]-2;1[$ (de 0 à 6), une sur $]1;3[$ (de 6 à -4), aucune sur $[3;7]$ car $f(x) \leqslant 2$. Il y a **2 solutions**.

Vigilance – erreur à éviter Ne pas oublier la borne : $f(-2) = 0$ fait de -2 une solution.

D-4. Sur $[1;7]$, le minimum de f est -4 (en 3) et le maximum est 6 (en 1) : $-4 \leqslant f(x) \leqslant 6$.

Conclusion. D-1 : $f(1{,}5) > f(2{,}5)$. D-2 : non. D-3 : 3 solutions pour $f(x) = 0$, 2 pour $f(x) = 5$. D-4 : $-4 \leqslant f(x) \leqslant 6$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Grille d'auto-évaluation (non notée)

Fonctions (tableau de variations), repérage, second degré

Première spécialité (1S_A, 1S_B)
Lycée B. Franklin – Auray
2026–2027

Après correction, coche une case par ligne. Pour chaque « pas encore », refais les exercices indiqués avant l'évaluation.

Savoir-faire	**Réussi**	**En partie**	**Pas encore**	**Pour retravailler**
Lire un extremum dans les variations d'une fonction.				TD N03
Calculer les coordonnées d'un vecteur ; tester la colinéarité de deux vecteurs (déterminant ou proportionnalité).				TD N04 ex. 3, 11
Lire le sommet d'une parabole sur une forme canonique (attention au signe de α).				TD N05 ex. 9, 10
Développer une forme canonique $a(x-\alpha)^2+\beta$ avec $a \neq 1$.				TD N05 ex. 3
Obtenir une forme canonique par complétion du carré (y compris avec $a \neq 1$) et donner le sommet.				TD N05 ex. 4, 18 ; cours § 5
Vérifier une forme canonique en la développant.				
Décider si trois points sont alignés, avec des coordonnées fractionnaires.				TD N04 ex. 13
Sur un tableau de variations : comparer deux images, dire si l'on peut comparer, compter les solutions de $f(x)=k$, encadrer.				TD N05 ex. 11 ; cours N03 § 4-5
Rédaction				
J'ai conclu chaque réponse (résultat ou ensemble des solutions écrit)				
J'ai justifié quand c'était demandé (« justifier », « démontrer »)				
J'ai vérifié mes résultats quand c'était possible				

Ma priorité avant l'évaluation : .....

.....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0